

超级电容器与飞轮储能行业公司地图与可投资标的清单 面向2026年AI数据中心

行业结论与2026驱动因素

本赛道的核心“增量场景”，正在从传统的交通再生制动、风电变桨/启停、工业峰值功率补偿，迁移到**AI 数据中心**的“短时强脉冲 + 高功率密度 + 高可用性”用电形态。在宏观层面，数据中心用电已成为电力系统中的新增负荷大头：International Energy Agency ¹ 在《Energy and AI》报告中给出一个更可操作的基线——**2024 年全球数据中心耗电约 415 TWh（约占全球用电 1.5%），2017年以来年均增速约 12%；其 Base Case 进一步估计到 2030 年数据中心用电将翻倍至约 945 TWh，2024-2030 年年均增速约 15%。** ²

在“机柜侧”的电气架构上，数据中心正在为 AI 加速计算重构供电系统。Pacific Northwest National Laboratory ³ 发布的电磁暂态（EMT）建模报告指出：数据中心设计正在向更高电压的直流配电与更高功率密度机柜演进，并提到**机柜级（rack-level）超级电容/电池混合等电源缓冲“近来进入市场”，同时还提及行业计划将机柜规模从 120 kW 原型进一步提升到 2027 年规划的 1 MW（作为公开技术路线信号）。** ⁴

将上述“宏观负荷增长”与“机柜电气演进”叠加，会得到一个很硬的工程结论：AI 数据中心的关键痛点并不只在“小时级备电”，而在**毫秒到秒级的电压跌落/瞬态功率脉冲（Vdroop、load step）**，这类事件会直接影响 GPU 机柜稳定性与性能。Flex ⁵ 在其 CESS 方案材料中把问题写得非常直白：GPU 带来“voltage drops (Vdroop)”并提高“system crashes and performance throttling”风险，同时强调传统 UPS 响应过慢，需在机柜内引入动态储能与电源管理。 ⁶

在这一背景下，**超级电容（含混合超级电容/锂离子电容 LIC/HSC）与飞轮储能（含飞轮 UPS、DRUPS/旋转 UPS）** 分别对应两条“确定性更强的工程需求”：

- 超级电容/混合超级电容：以**机柜/分区级瞬态缓冲、削峰（peak shaving）、电压下陷抑制**为主，典型放电窗口 1-2 秒，追求极高循环寿命和高温安全性。 ⁷
- 飞轮储能：以**设施级桥接供电（ride-through）、替代电池、与柴油机/燃气机组无缝衔接**为主，追求机械寿命、低维护与可用性（尤其在大型关键负载园区）。 ⁸

需要强调的投资判断是：**2026 年的“量”更可能先在超级电容/混合超级电容的机柜级缓冲场景滚起来；飞轮在数据中心的部署更偏“项目制/工程制”，且纯上市标的稀缺，更多以材料与上游关键部件公司作为可投映射。**这一判断由“产品化成熟度”和“订单可见度”共同驱动：例如Capacitech ⁹ 在 2026 年 2 月的文章中直接描述其模块化 C-Link 在 AI 数据中心侧的安装位置与**约 2 秒级缓冲**的工程 sizing；¹⁰ 而飞轮侧更典型的是Piller Power Systems ¹¹ 披露的“某 AI 基础设施扩容项目”“某政府数据中心复购项目”等项目型信息。 ¹²

产业链拆解与2026放量判断

下面按“上游材料/关键部件 → 中游制造 → 系统集成”的方式，把【超级电容器与飞轮储能】拆解为 6 个可投子环节，并给出 5 个投资维度的定性判断（高/中/低）。这些判断是“价值链结构 + 2025-2026 已披露产品/订单/技术路线”的合成结论，所有涉及事实的支撑均在后文公司证据中给出。

子环节	在价值链中的角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026 放量确定性
超级电容关键材料（活性炭/石墨烯/电解液/隔膜/集流体等）	决定倍率、ESR、寿命与一致性；对良率和可靠性有上限约束	中（少数高端材料可高）	中（高一致性材料与工艺窗口受限）	中	中
超级电容/混合超级电容电芯制造（EDLC、LIC/HSC 等）	核心制造环节：能量密度/功率密度/安全与寿命的“最终产品化”	高	高（产线、工艺、良率、可靠性）	高（关键负载认证周期长）	高（被 AI 数据中心瞬态问题直接拉动）
超级电容模组与机柜级系统（均衡、热设计、母排/连接、控制）	把电芯变成 UPS/机柜可用的“工程产品”；决定可部署性、认证与项目落地速度	高（系统/软件/工程服务）	中	高（集成与认证绑定）	高（2026 明确看到机柜级/配电级缓冲方案产品化）
飞轮机机械核心（转子/复材、壳体、真空腔、爆裂安全与标准）	决定能量密度、机械安全与寿命；高门槛在安全与制造一致性	中-高（安全与工程壁垒）	中-高（材料 + 安标）	高（安全认证与场景适配）	中（项目制推进）
飞轮机电核心（电机-发电机、磁悬浮/轴承、高速驱动与控制、电力电子）	决定响应、效率、维护周期与故障模式；是性能/成本的关键	高	高（高转速部件与控制人才/供应链）	高	中
飞轮 UPS/DRUPS 系统集成与服务（数据中心/工业）	以“保障可用性”为卖点，价值来自系统交付+长期运维；订单常呈现大项目与复购	高（服务与项目交付占比高）	中	高	中-高（已有 2025-2026 项目披露，但整体市场更集中）

支撑上述“2026 放量确定性”的关键外部变量，是 AI 数据中心对电力系统的双重冲击：一是总用电增长；二是 **更剧烈的短时波动**（机柜功率密度提高、供电架构更贴近芯片侧）。¹³ 在这种冲击下，超级电容/混合超级电容的“秒级缓冲”与飞轮/DRUPS 的“无电池桥接”属于两类互补的工程解法，而不是简单替代关系。¹⁴

公司地图与可投资标的清单

本节分两层输出，覆盖用户要求的 Step 2/Step 3：

第一层：先给出“公司总表”（按是否可直接买入分三类），每家公司提供：ticker、覆盖子环节、业务浓度（高/中/低/未知）、以及**证据标签（≤25 词摘录 + 来源 + 日期）**。

第二层：再按 6 个子环节把公司“投影”回产业链，形成公司地图。

为控制可验证性与避免信息噪声，以下公司以“在公开材料中能找到明确产品/部署/订单/技术路径证据”为入选门槛；对不确定项统一标注“未知”。

可直接买入的美股与 ADR/OTC 标的

公司（首次出现，含证据标签）	Ticker	覆盖子环节	该环节业务浓度	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）
Eaton ¹⁵	NYSE: ETN	超级电容模组与机柜级系统；（更广泛的数据中心电力设备）	低（超级电容为其元件/方案族群之一）	“design lifetimes up to 20 years... operating temperatures... -40°C to +85°C.” 来源：Eaton supercapacitor module resource center；日期：网页抓取时版本。 ¹⁶
Flex ⁵	NASDAQ: FLEX	超级电容/混合超级电容模组与机柜级系统（CESS）	低-中（取决于 CESS 放量；公司未单独披露）	“balances spikes during large electrical transients...” 来源：Flex CESS Solution Brief；日期：2025（版权页）。 ⁶
Vishay Intertechnology ¹⁷	NYSE: VSH	超级电容电芯/器件（小型 EDLC/能量存储电容）	低（在其电容大盘中占比未知）	“energy storage capacitors include double-layer capacitors...” 来源：Vishay Energy Storage capacitors page；日期：网页抓取时版本。 ¹⁸
Hexcel ¹⁹	NYSE: HXL	飞轮机械核心上游材料（碳纤维）	低（飞轮仅为碳纤维下游之一）	“material... Hexcel UHM Carbon Fibre 12000...” 来源：MDPI Energies（飞轮转子材料仿真论文）；日期：2024（论文）。 ²⁰
Panasonic Holdings Corporation ²¹	OTC: PCRH (ADR) / TSE: 6752	超级电容电芯与应用方案（面向 AI 数据中心削峰）	低-中（在其元器件业务中占比未知）	“deployed at the Rack (48 V bus), Zone, or Distribution level.” 来源：Panasonic “Peak Shaving for AI Data Centers with Supercapacitors”；日期：网页抓取时版本。 ²²

补充：Panasonic 的 ADR 结构在 OTC Markets 显示为 “Unsponsored ADR”。 ²³

非美股但可投的欧/日/港/A 股标的

公司（首次出现，含证据标签）	Ticker	覆盖子环节	该环节业务浓度	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）
Kuraray ²⁴	TSE: 3405	超级电容关键材料（活性炭/粉末炭）	低-中（材料业务多元，但在 EDLC 材料中具代表性）	“commercialized electric double layer capacitors... fine powder activated carbon (YP).” 来源：Kuraray functional activated carbon page；日期：网页版本。 ²⁵
TDK Corporation ²⁶	TSE: 6762 (OTC: TTDKY)	超级电容电芯/器件（EDLC）	低（在被动器件大盘中占比未知）	“excellent for... peak output auxiliary power supplies...” 来源：TDK EDLC product page；日期：网页版本。 ²⁷
Kyocera ²⁸	TSE: 6971	超级电容电芯/器件（通过 KYOCERA AVX）	低（公司未单独披露）	“SuperCapacitors... Double Layer Capacitors...” 来源：KYOCERA AVX supercapacitors page；日期：网页版本。 ²⁹
Nichicon Corporation ³⁰	TSE: 6996	超级电容电芯/器件（EDLC）	低（公司未单独披露）	“Electric Double Layer... Supercapacitors... offer high capacitance...” 来源：Mouser Nichicon EVerCAP 页面；日期：网页版本。 ³¹
Entity["company", "Musashi Seimitsu Industry", "auto parts & energy storage, tse 7220"]	TSE: 7220	超级电容/混合超级电容电芯与系统（通过子公司）	中（公司明确扩产并面向 AI 数据中心）	“construction of a new manufacturing facility... demand... AI data centers.” 来源：Musashi Energy Solutions 扩产公告；日期：2024-11-07。 ³²

公司（首次出现，含证据标签）	Ticker	覆盖子环节	该环节业务浓度	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）
CAP-XX ³³	LSE AIM: CPX	超级电容电芯/器件（薄型/棱柱等）	高（公司聚焦超容）	"engaged in... development, manufacture, and sale of supercapacitors." 来源：MarketScreener 公司简介；日期：网页版本。 ³⁴
Siemens Energy ³⁵	XETRA: ENR	超级电容模组与系统应用（电网稳定 E-STATCOM）	低（系统级项目，超容为关键子件）	"E-STATCOM stabilizes the grid by using supercapacitors..." 来源：Siemens Energy E-STATCOM story；日期：网页版本。 ³⁶
Toray ³⁷	TSE: 3402	飞轮机械核心上游材料（碳纤维/复材）	低（飞轮为下游小众）	"Carbon Fibers (CFs) (Toray T1000G)" 来源：US DOE/Sandia 飞轮复材材料报告；日期：2012（材料评审）。 ³⁸
Teijin ³⁹	TSE: 3401	飞轮机械核心上游材料（碳纤维）	低	"used for parts of the flywheel in composite rotors." 来源：Teijin Carbon renewable energies page；日期：网页版本。 ⁴⁰
Nantong Jianghai Capacitor ⁴¹	SZSE: 002484	超级电容电芯/器件（公司产品线包含"super capacitor"）	低-中（公司有明确产品线，但细分收入未披露）	"The super capacitor is a kind of energy storage device..." 来源：Nantong Jianghai 官方英文站产品介绍；日期：网页版本。 ⁴²
Identity["company", "Rolls-Royce Holdings", "power & propulsion, lse rr."]	LSE: RR.	飞轮/DRUPS 系统（mtu Kinetic PowerPack）	低（在集团中属电力系统产品线之一）	"kinetic energy accumulator... short-term energy storage..." 来源：Rolls-Royce mtu Kinetic PowerPack 产品页；日期：网页版本。 ⁴³

非上市/不可直接投资或以私募为主的公司

公司（首次出现，含证据标签）	类型	覆盖子环节	该环节业务浓度	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）
Capacitech ⁹	私营公司	超级电容模组与机柜/配电级系统	高	“Sized to provide roughly two seconds... transient buffering.” 来源：Capacitech 博客；日期：2026-02-19。 ¹⁰
Skeleton Technologies ⁴⁴	私营公司	超级电容电芯 + 数据中心方案（扩产/落地）	高	“build a factory in the US... for supercapacitors.” 来源：Skeleton 新闻稿；日期：2026-02-05。 ⁴⁵
Clarios ⁴⁶	私营公司	超级电容电芯制造（通过收购）	低-中（取决于其战略投入）	“acquires Maxwell... boost supercapacitor energy storage...” 来源：Clarios 新闻稿；日期：2025-11-12。 ⁴⁷
Maxwell Technologies ⁴⁸	私营公司（隶属 Clarios）	超级电容电芯/模组	高	“more than 65 million Maxwell ultracapacitor cells deployed...” 来源：Maxwell ultracapacitors cells page；日期：网页版本。 ⁴⁹
Beacon Power ⁵⁰	私营公司	飞轮机械核心 + 电网级飞轮储能	高	“patented carbon fiber composite rim...” 来源：Beacon Power Carbon Fiber Flywheels；日期：网页版本。 ⁵¹
QuinteQ Energy ⁵²	私营公司	飞轮储能系统（港机/工业峰值削减）	高	“reduces peak power demand... by up to 65%.” 来源：POWER Magazine 报道；日期：2025-04-01。 ⁵³
Piller Power Systems ¹¹	私营公司	飞轮 UPS/ DRUPS 系统集成与服务	高	“several hundred CleanSource® UPS units... deployed...” 来源：Piller 新闻稿；日期：2025-06-06。 ⁵⁴
Active Power ⁵⁵	私营公司（现为 Piller 旗下业务）	飞轮 UPS（产品与技术）	高（在其业务范围内）	“integrates a motor, flywheel energy storage, and generator...” 来源：Active Power flywheel technology page；日期：网页版本。 ⁵⁶
Calnetix Technologies ⁵⁷	私营公司	飞轮机电核心（电机/电力电子/磁轴承）	高	“high-speed... motor generators, power electronics and magnetic bearings...” 来源：PRNewswire 收购公告；日期：2014-11-19。 ⁵⁸

公司（首次出现，含证据标签）	类型	覆盖子环节	该环节业务浓度	证据标签（≤25词摘录 + 来源 + 日期）
HITEC Power Protection ⁵⁹	私营公司	DRUPS/旋转 UPS 系统集成	高	“PowerKEM Rotary UPS... for data centers.” 来源：HITEC PowerKEM 产品页；日期：网页版本。 ⁶⁰
EURO-DIESEL ⁶¹	私营公司	DRUPS/旋转 UPS 系统 (NO-BREAK KS)	高	“unique NO-BREAK KS® DRUPS systems...” 来源：3i 对 EURO-DIESEL 投资新闻稿；日期：2015-xx-xx。 ⁶²
Pentadyne Power ⁶³	私营公司	飞轮 UPS（电网/工业）	中-高	“introduced... flywheel technology for uninterruptible power supply (UPS) systems.” 来源：RenewableEnergyWorld 报道；日期：2009-10-06。 ⁶⁴
LS Materials ⁶⁵	未在本研究中确认上市地位（按私营/不可用）	超级电容/AI 数据中心展示与方案	未知	“showcase... ultra-capacitor (UC) solutions applicable to AI data centers...” 来源：LS Cable & System 新闻稿；日期：2025-03-05。 ⁶⁶

说明：某些公司（例如 Musashi Energy Solutions、Maxwell）在法律主体上为子公司/业务单元，表中按“投资可达性”归类；证据标签优先采用其业务主体最直接的公开材料。 ⁶⁷

子环节公司地图

下面把公司按 6 个子环节重新分组，并按用户要求分三类输出（美股可买 / 非美股但可投 / 非上市）。同一公司跨环节出现时，业务浓度按“在该子环节的重要性”进行定性标注；若公司未披露细分收入，则标“未知”。

超级电容关键材料

美股可买（含 ADR/OTC）：

- Hexcel（HXL）—碳纤维为飞轮复材上游；与超容材料相关性较弱，更多归入飞轮链。

非美股但可投：

- Kuraray（3405.T）—活性炭/粉末炭用于 EDLC 电极材料（浓度：低-中）。 ²⁵

- Toray（3402.T）、Teijin（3401.T）—碳纤维更偏飞轮复材（浓度：低）。 ⁶⁸

非上市/不可直接投资：

- （本研究未单列更多材料私营公司；原因：公开证据多为实验材料供应商，不足以支撑“可投资子环节”）

超级电容/混合超级电容电芯制造

美股可买（含 ADR/OTC）：

- Panasonic (PCRYH/6752) —推出数据中心削峰的超容部署思路（浓度：低-中）。 69
- Vishay (VSH) —能量存储电容/EDLC（浓度：低）。 18

非美股但可投：

- TDK (6762.T；OTC TTDKY) —EDLC 用于 peak output 等（浓度：低）。 70
- Kyocera (6971.T) —AVX 超级电容产品线（浓度：低）。 71
- Nichicon (6996.T) —EDLC 产品线（浓度：低）。 72
- CAP-XX (LSE AIM: CPX) —超容专注型（浓度：高）。 73
- Nantong Jianghai (002484.SZ) —产品线含 super capacitor（浓度：低-中）。 74
- Musashi Seimitsu (7220.T) —子公司宣称 LIC 先行者并扩产面向 AI 数据中心（浓度：中）。 75

非上市/不可直接投资：

- Maxwell Technologies (Clarios 旗下) —大规模超容电芯/模组部署历史（浓度：高）。 76
- Skeleton Technologies—扩产与数据中心方向（浓度：高）。 77
- LS Materials（上市地位未确认）—AI 数据中心 UC 方案展示（浓度：未知）。 78

超级电容模组与机柜级系统

美股可买（含 ADR/OTC）：

- Flex (FLEX) —CESS 机柜级动态储能缓冲（浓度：低-中）。 6
- Eaton (ETN) —超容模组（浓度：低）。 79

非美股但可投：

- Siemens Energy (ENR) —E-STATCOM 用超容提供“人工惯量”（浓度：低）。 80
- Panasonic (6752 / PCRYH) —给出 rack/zone/distribution 多层部署框架（浓度：低-中）。 69

非上市/不可直接投资：

- Capacitech—C-Link，约 2 秒级缓冲，部署在 480VAC 配电层（浓度：高）。 10
- Skeleton—数据中心相关方案与扩产（浓度：高）。 77

飞轮机械核心

美股可买（含 ADR/OTC）：

- Hexcel (HXL) —碳纤维材料（浓度：低）。 81

非美股但可投：

- Toray (3402.T) —T1000G 等碳纤维被国家实验室材料评审用于飞轮复材参考（浓度：低）。 82
- Teijin (3401.T) —明确提及碳纤维用于复材飞轮转子部件（浓度：低）。 40

非上市/不可直接投资：

- Beacon Power—碳纤维复合 rim + 飞轮系统（浓度：高）。 83
- QuinteQ—集装箱式飞轮系统用于港机削峰（浓度：高）。 53

飞轮机电核心

- 美股可买：
- （本研究未发现“以飞轮磁轴承/高速电机为核心业务且可直接买入”的纯标的；更多为私营公司或大集团内部部门）
- 非美股但可投：
- （同上；多数关键厂商私营）
- 非上市/不可直接投资：
- Calnetix—高速电机/电力电子/磁轴承（浓度：高）。 58
 - Pentadyne Power—飞轮 UPS 技术演进（浓度：中-高）。 64

飞轮 UPS/DRUPS 系统集成与服务

- 美股可买：
- （缺少纯上市系统集成商；可投射更多落在 Rolls-Royce 等大集团）
- 非美股但可投：
- Rolls-Royce (RR.) —mtu Kinetic PowerPack（浓度：低）。 43
- 非上市/不可直接投资：
- Piller—披露 AI 基础设施扩容项目与复购（浓度：高）。 12
 - Active Power—飞轮 UPS 产品与技术（浓度：高）。 84
 - HITEC Power Protection—PowerKEM rotary UPS，用于数据中心（浓度：高）。 85
 - EURO-DIESEL—NO-BREAK KS DRUPS（浓度：高）。 86

可投优先级评分与投资观点

评分对象：仅对“可直接买入”的公司（美股/ADR/OTC + 非美股可投）进行 0–20 分评分。每项 0–5 分；缺数据则标“未知”。评分是为“跨公司横向排序”服务，不等于基本面结论。

评分逻辑尽量遵循“需求拉力（订单/应用刚需）→ 供给约束/议价权（差异化与认证）→ 兑现速度（2026 能否体现在收入/订单）→ 再定价空间（市场是否低估）”。

公司	总分	需求拉力	供给约束/议价权	兑现速度	估值再定价空间/被忽视程度	一句话解释
Flex	15	5	3	4	3	CESS 直接对准 AI 机柜 Vdroop/瞬态难题，且材料中给出机柜内部署与并联规模。 6
Musashi Seimitsu Industry	16	5	4	3	4	子公司扩产明确指向 AI 数据中心“utility power challenges”，且自称 LIC 先行者；但放量节奏仍需看客户导入。 87

公司	总分	需求 拉力	供给 约束/ 议价 权	兑 现 速 度	估值再定 价空间/ 被忽视程 度	一句话解释
Eaton	14	5	3	5	1	数据中心相关订单/积压与 2026 指引具可见度，同时具备超容模组产品线；但市场对其“数据中心电气”已较充分定价。 ⁸⁸
Panasonic Holdings	12	4	2	3	3	明确提出超容在 rack/zone/distribution 部署用于削峰，但对集团财务贡献与节奏未知。 ⁶⁹
CAP-XX	12	4	2	2	4	纯超容小盘股具高弹性，但订单与盈利能见度不足（公开信息偏产品与公司简介）。 ⁸⁹
Siemens Energy	12	3	4	4	1	超容在其 E-STATCOM 等电网解决方案中体现为关键子件，但主要受电网资本开支周期驱动。 ⁸⁰
Kuraray	11	3	3	3	2	在 EDLC 电极活性炭（YP 等）上有长期产品与技术积累，但更像“材料篮子”配置而非纯 AI 主题。 ⁹⁰
TDK	11	3	2	4	2	EDLC 产品适配 peak power/能量采集等，但在集团内占比不明，更多是“被动器件景气”逻辑。 ⁹¹
Nichicon	10	3	2	3	2	EDLC 产品线明确，但与 AI 数据中心的直接订单链条缺少一手可验证披露。 ⁷²
Kyocera	10	2	2	3	3	通过 AVX 拥有超容产品线，但 AI 数据中心相关采用证据有限。 ⁷¹
Vishay	10	2	2	3	3	能量存储电容覆盖 EDLC 等，但主增量仍在更广泛的工业/汽车电子周期。 ⁹²
Toray	11	2	4	3	2	飞轮与更广泛复材需求叠加下，碳纤维供给与技术壁垒较强，但飞轮自身放量更多偏项目制。 ⁸²
Teijin	11	2	4	3	2	明确提到碳纤维用于飞轮复材转子部件，但同样面临“飞轮渗透率”约束。 ⁹³
Hexcel	10	2	4	2	2	作为高性能碳纤维供应商可映射飞轮复材，但飞轮需求在其收入中很难形成可见度。 ⁸¹

公司	总分	需求 拉力	供给 约束/ 议价 权	兑 现 速 度	估值再定 价空间/ 被忽视程 度	一句话解释
Rolls-Royce Holdings	12	3	3	3	3	mtu Kinetic PowerPack 覆盖 DRUPS/动储能路线，受数据中心“高可用电源系统”投资逻辑牵引，但占集团比重未知。 ⁴³
Nantong Jianghai Capacitor	12	3	3	3	3	公司产品线含 super capacitor，但与 AI 数据中心落地链条仍需更多公告/订单验证。 ⁷⁴

强判断（可操作）：若目标是押注 2026–2027 的确定性出货与收入兑现，“Flex + Musashi 的机柜级瞬态缓冲路线”与“Eaton 的数据中心电气大盘 + 超容模组配套”是最接近“需求—产品—认证—部署”闭环的公开标的组合。其原因是：这三者都把“瞬态/削峰/机柜内”写进了对外材料或经营披露，并出现了可验证的参数与认证描述（例如 UL 810A、UL 9540A、-30°C 至 >70°C、并联规模等）。⁹⁴

与之相对，飞轮/DRUPS 在数据中心侧虽有项目披露，但上市标的稀缺且多为大集团的边缘业务；因此更适合用“项目订单跟踪 + 私募机会”或“材料/复材供应链映射”来参与。⁹⁵

2025–2026 关键论坛、行业报告与技术报告

这一赛道在 2025–2026 的信息质量差异很大：市场研究机构报告大量存在，但可验证性弱；真正“有用的增量信息”主要来自**国家实验室/权威机构的技术报告与公司级产品材料/订单公告**。下面按信息可信度排序。

首先是宏观与系统层面的“约束条件”，直接决定储能技术在数据中心的落点。International Energy Agency¹ 的《Energy and AI》给出了数据中心耗电与增速的可引用口径（415 TWh→945 TWh；2024–2030 CAGR 约 15%），并披露 2024 年美国/中国/欧洲的占比（45%/25%/15%）。² 与此同时，Harvard Belfer Center⁹⁶ 在 2026 年 2 月的评论中提醒：数据中心用电预测存在巨大区间，机构预测到 2030 年可能从约 200 TWh 到超过 1,000 TWh 不等，数据透明度是根本限制。⁹⁷ 这意味着任何公司若只靠“宏观 TAM”叙事而缺少订单/认证/部署证据，其投资可置信度应显著打折。

第二类是技术路径信号。U.S. Department of Energy⁹⁸ 体系下的 PNNL EMT 模型报告（Alpha Release, 2025-12）对数据中心供电拓扑与电磁暂态建模做了工程化梳理，明确提到：机柜级电源转换、直流配电演进，以及机柜级储能（包括超级电容等）进入市场与被讨论的背景。⁴ 这类报告对投资的意义在于：它不是“产品软文”，而是在解释“为什么电网侧需要把数据中心当作准电力电子装置来建模”，也因此反向强化了“秒级缓冲与快速调节”的价值。

第三类是“论坛/展会/发布会”层面的公司动作，能提供时间戳与产品路线。Panasonic⁹⁹ 在 2026 年 CES 前后对 AI 数据中心基础设施做了集中展示与内容输出，其工业器件侧在 2026-01 的材料中明确把“超容用于 AI 数据中心”作为产品方向。¹⁰⁰ 韩国方面，LS Materials⁶⁵ 在 InterBattery 2025 的公告中直接将“AI 数据中心适用的 UC”作为展示重点，属于“产业端自发贴近需求”的信号。¹⁰¹

第四类是“系统级落地方案”材料，是最接近真实采购链条的证据。Flex⁵ CESS 方案材料提供了关键参数：机柜内部署、并联规模、温度范围、循环寿命级别，以及 UL 相关测试与认证表述。⁶ Capacitech⁹ 则给出了更“配电

层”的工程 sizing：480VAC 配电层安装、约 2 秒高功率瞬态缓冲。¹⁰ 这两条信息共同指向：**2026 年数据中心超容增量不是“做得更大”，而是“做得更贴近负载、更模块化、更易部署、更易认证”。**

在飞轮侧，信息集中在“谁在拿到数据中心项目”。Piller Power Systems¹¹ 在 2025-06 的新闻稿披露，其在芬兰 Mäntsälä 的 AI 基础设施扩容项目中部署“数百台 CleanSource UPS”，并提到相关站点扩容到 75MW；2026-02 的新闻稿又披露某“美国政府数据中心”复购，说明飞轮 UPS/动态 UPS 在关键负载场景仍存在真实需求与复购逻辑。

12

技术路线、头部公司策略与关键风险

机柜级瞬态缓冲为什么会在2026成为“硬需求”

用第一性原理描述：当负载侧（GPU/加速器）出现高频、大幅度的功率跃迁时，供电链路的电感、电容与控制回路决定了电压暂降的幅度与恢复时间。传统 UPS 的设计目标主要是“分钟级/小时级备电”，并不以“毫秒级大功率脉冲”作为第一目标，因此在 AI 场景下出现供需错配。¹⁰²

这解释了为什么“超级电容/混合超级电容+电源管理”在 2026 形成产品化：它们把储能位置前移到 rack/zone，从而缩短电气距离与控制回路，实现短时功率整形。¹⁰³

超级电容与混合超级电容的分野

在投资上需要区分“EDLC 超级电容”与“混合型（LIC/HSC）”：

- EDLC 优势：极高功率密度、极长循环寿命与宽温；劣势：能量密度相对更低。¹⁰⁴
- 混合型（LIC/HSC）通常在能量密度与高温性能上更接近“短时电池”，但保持一定倍率与寿命优势。¹⁰⁵

因此，AI 数据中心“秒级缓冲”并不天然只适合 EDLC 或只适合 HSC，而是取决于在 rack/zone/distribution 的部署层级、允许的体积与成本、以及对高温/安全的要求。¹⁰³

飞轮/DRUPS 的定位与投资难点

飞轮储能的核心价值在于：以机械动能替代化学电池，实现高循环、低维护与电池相关风险规避；在与柴油机/燃气机组的协同中，飞轮可提供桥接与电能质量整形。¹⁰⁶ 但其投资难点同样明确：

- 上市稀缺：数据中心飞轮 UPS/DRUPS 厂商中，公开可直接买入的纯标的非常少，多集中在私营公司（Piller、HITEC、EURO-DIESEL、Active Power 等）。¹⁰⁷
- 安全与项目制：飞轮涉及高速旋转体与安全标准，往往以项目交付与运维服务体现价值，难以像“标准件”那样快速复制扩张。¹⁰⁸
- 可映射更偏材料/系统集团：例如 Toray/Teijin/Hexcel 作为碳纤维材料端可做映射，但飞轮对其收入贡献不可见；Rolls-Royce 提供 DRUPS 产品线，但同样占比未知。¹⁰⁹

竞争技术与替代风险：锂电 UPS、分布式电池、以及“把问题推给电网”

必须把替代技术放到 2026 的真实约束下评估。一个直接的风险是：数据中心可能更倾向采用锂电 UPS、电池备份单元（BBU）等方案来覆盖一部分需求；例如 Vertiv¹¹⁰ 与 Schneider Electric¹¹¹ 在公开材料中均强调锂电 UPS 等路线。¹¹²

但需要注意：锂电方案解决的主要是“备电时长/能量密度”，并不天然等价于“毫秒级瞬态功率整形”；当痛点是 Vdroop 与秒级脉冲时，把储能位置前移到 rack/zone 的超容/混合超容方案仍具工程优势。¹¹³

另一个风险是“需求侧可调负荷”成为政策与电网的替代选择：AI 数据中心被要求在电网紧张时段降载。虽然这会影
响总能耗路径，但在工程层面反而强化了“快速响应的电力电子与储能缓冲”价值，因为降载/升载同样需要更快、更
稳定的电源链路。¹¹⁴

信息空白与必须跟踪的“下一份一手证据”

为了满足“不要脑补”的约束，本研究在以下方面明确存在数据缺口，建议作为 2026 跟踪清单：

- 1) 机柜级缓冲产品的真实出货量、ASP、毛利区间：Flex/Musashi/Capacitech/Skeleton 等公开材料多为方案描
述，缺乏订单量级披露。¹¹⁵
- 2) 超容在数据中心的部署层级到底主要落在 rack、zone 还是 distribution：Panasonic、Capacitech 都给出不同
落点，最终将由客户电气架构决定。¹¹⁶
- 3) 飞轮在 AI 数据中心中与电池/发电机的最优组合与 TCO：Piller 的项目披露证明“存在”，但缺少跨项目可比的 TCO
数据。¹²

在不补齐这些一手数据之前，任何“市场规模 × 渗透率”的财务模型都应视为高不确定性。

¹ ¹⁰⁰ <https://na.industrial.panasonic.com/whats-new/coming-soon-supercapacitors-next-gen-telecom-ai-datacenters>

<https://na.industrial.panasonic.com/whats-new/coming-soon-supercapacitors-next-gen-telecom-ai-datacenters>

² ³ <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary>

<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/executive-summary>

⁴ https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

https://www.energy.gov/sites/default/files/2026-01/Data_Center_EMT_Models.pdf

⁵ ⁸ ⁴⁸ ⁵⁶ ⁵⁹ ⁸⁴ ¹⁰⁶ <https://www.activepower.com/technology/flywheel-technology/>

<https://www.activepower.com/technology/flywheel-technology/>

⁶ ¹¹ ²⁶ ⁹⁴ ¹⁰² ¹¹³ ¹¹⁵ <https://flex.com/downloads/flex-capacitive-energy-storage-system-cess-solution-brief>

<https://flex.com/downloads/flex-capacitive-energy-storage-system-cess-solution-brief>

⁷ ¹⁰ ¹⁴ <https://www.capacitechenergy.com/blog/how-supercapacitors-eliminate-voltage-sags-in-ai-data-centers>

<https://www.capacitechenergy.com/blog/how-supercapacitors-eliminate-voltage-sags-in-ai-data-centers>

⁹ ²¹ ⁴³ ⁶⁰ ⁸⁵ <https://hitec-ups.com/products/>

<https://hitec-ups.com/products/>

¹² ⁴⁴ ⁵⁴ ⁶⁵ ⁹⁵ ⁹⁶ ¹⁰⁷ <https://www.digitimes.com/news/a20251112PR211/ups.html%26chid%3D9>

<https://www.digitimes.com/news/a20251112PR211/ups.html%26chid%3D9>

¹³ ⁴⁶ <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

15 24 42 74 <https://english.jianghai.com/>

<https://english.jianghai.com/>

16 57 79 104 <https://www.eaton.com/us/en-us/products/electronic-components/topics/supercapacitor-modules-resource-center.html>

<https://www.eaton.com/us/en-us/products/electronic-components/topics/supercapacitor-modules-resource-center.html>

17 34 73 89 <https://www.marketscreener.com/quote/stock/CAP-XX-LIMITED-4006030/>

<https://www.marketscreener.com/quote/stock/CAP-XX-LIMITED-4006030/>

18 92 <https://www.vishay.com/en/capacitors/energy-storage/>

<https://www.vishay.com/en/capacitors/energy-storage/>

19 62 86 99 <https://www.3i.com/media/news/2015/3i-invests-68m-in-euro-diesel/>

<https://www.3i.com/media/news/2015/3i-invests-68m-in-euro-diesel/>

20 28 81 111 <https://www.mdpi.com/1996-1073/17/12/3042>

<https://www.mdpi.com/1996-1073/17/12/3042>

22 30 33 61 69 103 116 https://industry.panasonic.com/global/en/focus/control/application/telecom/ai_datacenter/supercapacitor

https://industry.panasonic.com/global/en/focus/control/application/telecom/ai_datacenter/supercapacitor

23 <https://www.otcm Markets.com/stock/PCRHY/security>

<https://www.otcm Markets.com/stock/PCRHY/security>

25 90 <https://www.kuraray.com/global-en/products/functional-activated-carbon/>

<https://www.kuraray.com/global-en/products/functional-activated-carbon/>

27 70 91 <https://product.tdk.com/en/products/capacitor/edlc/edlc/index.html>

<https://product.tdk.com/en/products/capacitor/edlc/edlc/index.html>

29 37 71 <https://www.kyocera-avx.com/products/supercapacitors/>

<https://www.kyocera-avx.com/products/supercapacitors/>

31 72 <https://www.mouser.com/new/nichicon/nichiconevercap/?srsltid=AfmBOopGe08KBeZiXS-WujouMBTEJqXHmCNdME6h0OFsQg-2FrOqu7tN>

<https://www.mouser.com/new/nichicon/nichiconevercap/?srsltid=AfmBOopGe08KBeZiXS-WujouMBTEJqXHmCNdME6h0OFsQg-2FrOqu7tN>

<https://www.mouser.com/new/nichicon/nichiconevercap/?srsltid=AfmBOopGe08KBeZiXS-WujouMBTEJqXHmCNdME6h0OFsQg-2FrOqu7tN>

32 67 87 <https://musashienergysolutions.com/musashi-energy-solutions-expands-operations-in-japan/>

<https://musashienergysolutions.com/musashi-energy-solutions-expands-operations-in-japan/>

35 58 <https://www.prnewswire.com/news-releases/calnetix-technologies-acquires-vycon-283185621.html>

<https://www.prnewswire.com/news-releases/calnetix-technologies-acquires-vycon-283185621.html>

36 80 <https://www.siemens-energy.com/us/en/home/stories/grid-stability-first-e-statcom.html>

<https://www.siemens-energy.com/us/en/home/stories/grid-stability-first-e-statcom.html>

38 68 82 109 110 <https://www.energy.gov/sites/prod/files/ESS%202012%20Peer%20Review%20-%20Next%20Generation%20Composite%20Materials%20for%20Flywheel%20Development%20-%20Timothy%20Lambert%2C%20SNL.pdf>

[https://www.energy.gov/sites/prod/files/ESS%202012%20Peer%20Review%20-](https://www.energy.gov/sites/prod/files/ESS%202012%20Peer%20Review%20-%20Next%20Generation%20Composite%20Materials%20for%20Flywheel%20Development%20-%20Timothy%20Lambert%2C%20SNL.pdf)

[%20Next%20Generation%20Composite%20Materials%20for%20Flywheel%20Development%20-](https://www.energy.gov/sites/prod/files/ESS%202012%20Peer%20Review%20-%20Next%20Generation%20Composite%20Materials%20for%20Flywheel%20Development%20-%20Timothy%20Lambert%2C%20SNL.pdf)

[%20Timothy%20Lambert%2C%20SNL.pdf](https://www.energy.gov/sites/prod/files/ESS%202012%20Peer%20Review%20-%20Next%20Generation%20Composite%20Materials%20for%20Flywheel%20Development%20-%20Timothy%20Lambert%2C%20SNL.pdf)

39 45 77 **Skeleton Technologies Accelerates U.S. Expansion to ...**

https://www.skeletontech.com/news/skeleton-technologies-accelerates-u.s.-expansion-to-address-ai-driven-grid-strain?utm_source=chatgpt.com

40 93 **<https://www.teijincarbon.com/markets/renewable-energies/>**

<https://www.teijincarbon.com/markets/renewable-energies/>

41 64 98 **<https://www.renewableenergyworld.com/energy-storage/pentadyne-introduces-new-flywheel/>**

<https://www.renewableenergyworld.com/energy-storage/pentadyne-introduces-new-flywheel/>

47 **<https://www.clarios.com/insights/news/news-details/clarios-acquires-maxwell-supercapacitor-energy-storage>**

<https://www.clarios.com/insights/news/news-details/clarios-acquires-maxwell-supercapacitor-energy-storage>

49 76 **<https://maxwell.com/products/ultracapacitors/cells/>**

<https://maxwell.com/products/ultracapacitors/cells/>

50 63 75 105 **<https://www.musashi.co.jp/en/business/technology/development/energy.html>**

<https://www.musashi.co.jp/en/business/technology/development/energy.html>

51 55 83 108 **<https://beaconpower.com/carbon-fiber-flywheels/>**

<https://beaconpower.com/carbon-fiber-flywheels/>

52 66 78 101 **https://www.lscns.co.kr/en/pr/news_view.asp?brd_id=news1&idx=118653&lang_cd=en&mode=MOD**

[brd_id=news1&idx=118653&lang_cd=en&mode=MOD](https://www.lscns.co.kr/en/pr/news_view.asp?brd_id=news1&idx=118653&lang_cd=en&mode=MOD)

https://www.lscns.co.kr/en/pr/news_view.asp?brd_id=news1&idx=118653&lang_cd=en&mode=MOD

53 **<https://www.powermag.com/flywheel-energy-storage-technology-transforms-port-operations/>**

<https://www.powermag.com/flywheel-energy-storage-technology-transforms-port-operations/>

88 **<https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/investor-relations/quarterly-earnings/filings/2025/q4/4Q-2025-earnings-complete.pdf>**

<https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/investor-relations/quarterly-earnings/filings/2025/q4/4Q-2025-earnings-complete.pdf>

97 **<https://www.belfercenter.org/research-analysis/ai-data-centers-us-electric-grid>**

<https://www.belfercenter.org/research-analysis/ai-data-centers-us-electric-grid>

112 **<https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/articles/blog-posts/what-is-high-density-backup-power/>**

<https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/articles/blog-posts/what-is-high-density-backup-power/>

114 **<https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-backed-trial-shows-ai-data-centers-can-flexibly-adjust-power-use-in-near-real-time-with-global-implications-for-energy-consumption-suggests-hyperscalers-can-reduce-consumption-as-necessary-ensuring-grid-isnt-overloaded-during-peak-demand>**

<https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/nvidia-backed-trial-shows-ai-data-centers-can-flexibly-adjust-power-use-in-near-real-time-with-global-implications-for-energy-consumption-suggests-hyperscalers-can-reduce-consumption-as-necessary-ensuring-grid-isnt-overloaded-during-peak-demand>